

INTEGRAIS DEFINIDOS E INDEFINIDOS

- Chama-se função primitiva da função $f(x)$, uma função $F(x)$ cuja derivada é $f(x)$:

$$\frac{dF(x)}{dx} = f(x)$$

Exemplo: primitiva de $f(x) = 8x^3 \Rightarrow F(x) = 2x^4$

- Se $F(x)$ é uma primitiva de $f(x)$, toda a função

$$\Phi(x) = F(x) + k$$

é uma função primitiva de $f(x)$, pois:

$$\frac{d\Phi(x)}{dx} = \frac{d}{dx} [F(x) + k] = f(x)$$

INTEGRAIS DEFINIDOS E INDEFINIDOS (CONT.)

- A $\varphi(x)$ chama-se também função integral ou integral indefinido de $f(x)$ e escreve-se:

$$\int f(x)dx = \Phi(x) = F(x) + k$$

- Primitivas imediatas

- $\int a dx = a \cdot x + C \quad \forall a \in \mathbb{R}$

- $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C \quad \forall a \neq -1 \in \mathbb{R}$

INTEGRAIS DEFINIDOS E INDEFINIDOS (CONT.)

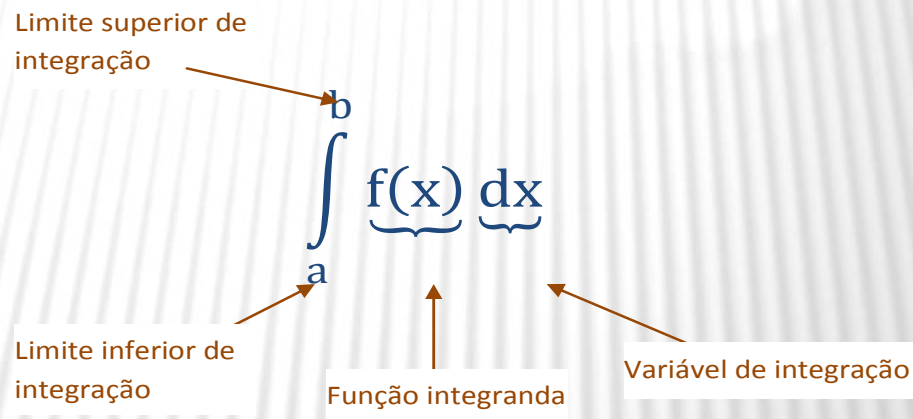
□ Primitivas imediatas

- $\int x^{-1} dx = \ln|x| + C$
- $\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$
- $\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$
- $\int e^x dx = e^x + C$

INTEGRAIS DEFINIDOS E INDEFINIDOS (CONT.)

□ Integral de uma função

O integral (definido) de uma função $f(x)$, no intervalo $[a, b]$, escreve-se:



The diagram shows the definite integral notation $\int_a^b f(x) dx$ with four labels and arrows pointing to its components:

- Limite superior de integração** points to the upper limit b .
- Limite inferior de integração** points to the lower limit a .
- Função integranda** points to the function $f(x)$.
- Variável de integração** points to the differential dx .

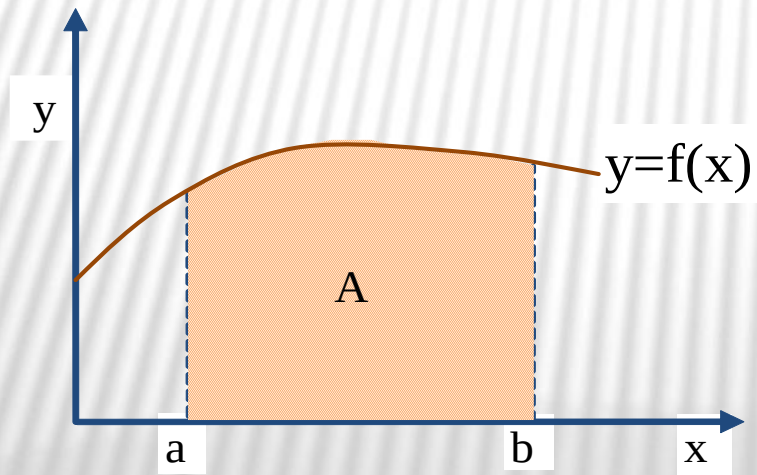
e é tal que, se tivermos $F'(x) = f(x)$, então

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b$$

INTEGRAIS DEFINIDOS E INDEFINIDOS (CONT.)

□ Significado geométrico

Geometricamente, o integral de $f(x)$ no intervalo $[a, b]$, é numericamente igual à **área** entre o gráfico de $f(x)$ e o eixo Ox , como se indica na figura



$$A = \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

INTEGRAIS DEFINIDOS E INDEFINIDOS (CONT.)

□ Exemplos:

□ $\int_a^b x^2 dx =$

□ $\int_0^b x^{3/2} dx =$

□ $\int_2^5 (x + 3x^2) dx =$

INTEGRAIS DEFINIDOS E INDEFINIDOS (CONT.)

Exemplos:

$$\square \int_a^b x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_a^b = \frac{1}{3} (b^3 - a^3)$$

$$\square \int_0^b x^{3/2} dx = \left[\frac{x^{5/2}}{5/2} \right]_0^b = \frac{2}{5} (b^{5/2} - 0) = \frac{2}{5} b^{5/2}$$

$$\square \int_2^5 (x + 3x^2) dx = \left[\frac{x^2}{2} + \frac{3x^3}{3} \right]_2^5 = \left[\frac{x^2}{2} + x^3 \right]_2^5 = \left(\frac{5^2}{2} + 5^3 \right) - \left(\frac{2^2}{2} + 2^3 \right) = 127,5$$